

1 Trasformata di Fourier

Definition 1.1. (Trasformata di Fourier)

Sia $f \in L^1(\mathbb{R})$, è detta **Trasformata di Fourier di f** la funzione

$$\hat{f}(\lambda) := \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int dx e^{-i\lambda x} f(x)$$

In dimensione n , quindi se $f \in L^1(\mathbb{R}^n)$, è definita come

$$\hat{f}(\lambda) := \frac{1}{(2\pi)^{\frac{n}{2}}} \int dx e^{-i\lambda \cdot x} f(x)$$

Theorem 1.2. (Caratterizzazione delle Trasformate) sia $f \in L^1(\mathbb{R})$, allora

1) $\hat{f}$ è limitata e continua.

2) se $f_n \in L^1(\mathbb{R}) \wedge \|f_n - f\|_{L^1} \rightarrow 0 \Rightarrow \hat{f}_n \rightarrow \hat{f}$ uniformemente

3) $\lim_{\lambda \rightarrow \infty} \hat{f}(\lambda) = 0$

Proof.

1) La **limitatezza** si dimostra facilmente, infatti:

$$\frac{1}{\sqrt{2\pi}} \left| \int dx e^{-i\lambda x} f(x) \right| \leq \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int dx |e^{-i\lambda x} f(x)| = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int dx f(x)$$

Visto che $f \in L^1(\mathbb{R})$ la limitatezza è verificata.

Per la **continuità**, invece, procedo come segue:

$$|\hat{f}(\lambda) - \hat{f}(\lambda_0)| \stackrel{\text{def}}{=} \dots \leq \text{coi moduli dentro}$$

Inoltre, osservo che valgono:

$$\text{a) } |e^{-i\lambda x} - e^{-i\lambda_0 x}| f(x) \xrightarrow{\lambda \rightarrow \lambda_0} 0 \text{ q.o.}$$

$$\text{b) } |e^{-i\lambda x} - e^{-i\lambda_0 x}| f(x) \leq 2|f(x)|$$

Per convergenza dominata, segue la continuità.

2) Ragiono sulla differenza in modulo:

$$|\hat{f}_n(\lambda) - \hat{f}(\lambda)| \stackrel{\text{def}}{=} \dots \leq \text{modulo dentro} = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \|f_n - f\|_{L^1}$$

La convergenza in L^1 di f implica quella uniforme di $\hat{f}$ cappuccio.

3) Inizio considerando la funzione caratteristica $X_{(a,b)}(x)$ e la sua Trasformata di Fourier.

La trasformata va a zero per λ divergente.

Visto che lo stesso vale anche per le funzioni semplici, e che posso scrivere una qualsiasi funzione come limite di una successione di funzioni semplici, ottengo la tesi.

□

Theorem 1.3. (Formula di inversione)

Sia $f \in L^1(\mathbb{R})$ e suppongo che valga la **Condizione del Dini**, ovvero:

$$\forall x \in \mathbb{R} \quad \exists \delta > 0 \quad t.c. \quad \int_{-\delta}^{\delta} \frac{|(x+t) - f(x)|}{|t|} dx \leq \infty$$

Allora

$$f(x) = \frac{1}{2\pi} \int$$